

Proceso de Normalización del Modelo E/R - Modelo Relacional

Para garantizar que el diseño de nuestra base de datos sea eficiente, evitar redundancia de información y prevenir anomalías en las operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos, se ha sometido al modelo relacional a un proceso de normalización aplicando las tres primeras Formas Normales (1FN, 2FN y 3FN).

Primera Forma Normal (1FN)

- **Requisito:** Todos los atributos deben ser únicos, es decir, cada campo debe contener un único valor indivisible y no pueden existir grupos repetitivos dentro de una tabla. Además, cada tabla debe disponer de una clave primaria que identifique de forma única cada registro.
- **Justificación:** En el modelo desarrollado, todas las tablas contienen atributos únicos .
 - En la tabla [EMPLEADO](#), los datos como nombre, apellidos, tipo_empleado o salario_hora se almacenan en columnas independientes.
 - En la tabla [USUARIO](#), los atributos como nombre, matrícula y tipo_usuario contienen un único valor por registro.
 - Las relaciones de muchos a muchos las hemos separado en tablas intermedias como [EMPLEADO_TURNO](#), [ESTANCIA_SERVICIO](#) y [SERVICIO_PRODUCTO](#), para evitar listas o conjuntos de datos dentro de una misma celda.

Por ejemplo, en lugar de almacenar varios servicios consumidos durante una estancia en un único campo, cada servicio asociado se registra como una fila independiente en [ESTANCIA_SERVICIO](#).

Por tanto, el modelo cumple correctamente la Primera Forma Normal (1FN).

Segunda Forma Normal (2FN)

- **Requisito:** Debe cumplir la 1FN y todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de forma completa de toda la clave primaria, y no de una parte de ella (eliminar dependencias parciales en claves compuestas).

- **Justificación:** La Segunda Forma Normal afecta especialmente a las tablas con claves compuestas:
 - EMPLEADO_TURNO posee como clave primaria compuesta los atributos dni e id_turno.
 - ESTANCIA_SERVICIO utiliza id_estancia y codigo_servicio.
 - SERVICIO_PRODUCTO utiliza codigo_servicio e id_producto.

En estas tablas no existen atributos adicionales que dependan solo de una parte de la clave compuesta. Su función es exclusivamente representar relaciones N entre entidades.

Por tanto, el modelo cumple correctamente la Segunda Forma Normal (2FN).

Tercera Forma Normal (3FN)

- **Requisito:** Debe cumplir la 2FN y ningún atributo no primario puede depender de forma transitiva de la clave primaria (eliminar dependencias entre columnas que no sean claves).
- **Justificación:** Para cumplir la Tercera Forma Normal se han separado adecuadamente las entidades con información independiente, un claro ejemplo sería la gestión de proveedores y productos.
 - La información del proveedor (nombre_empresa, dirección, url y teléfono) se almacena exclusivamente en la tabla PROVEEDOR.
 - La tabla PRODUCTO únicamente contiene la clave foránea id_proveedor para relacionar cada producto con su proveedor correspondiente.

De este modo:

- Si cambia el teléfono o la dirección de un proveedor, solo es necesario modificarlo en un único lugar.
- Se evita duplicar información de proveedores en múltiples productos.

Por tanto, el modelo cumple correctamente la Tercera Forma Normal (3FN).

PARKING

Campo	Clave
id_parking	PK
capacidad	

PLAZA

Campo	Clave
numero_plaza	PK
tipo_plaza	
estado	
id_parking	FK

EMPLEADO

Campo	Clave
dni	PK
nombre	
apellidos	
tipo_empleado	
horas_semanales	
salario_hora	
id_parking	FK

TURNO

Campo	Clave
id_turno	PK
fecha	
hora_inicio	
hora_fin	

EMPLEADO_TURNO

Campo	Clave
dni	PK, FK
id_turno	PK, FK

USUARIO

Campo	Clave
id_usuario	PK
nombre	
matricula	
tipo_usuario	
numero_plaza	FK

TARJETA

Campo	Clave
id_tarjeta	PK
fecha_emision	
tipo_tarjeta	
estado	
id_usuario	FK

ESTANCIA

Campo	Clave
id_estancia	PK
fecha	
hora_entrada	
hora_salida	
importe	
ticket_compra	
id_usuario	FK
id_tarjeta	FK

SERVICIO

Campo	Clave
codigo_servicio	PK
nombre	
hora_inicio	
precio	

ESTANCIA_SERVICIO

Campo	Clave
id_estancia	PK, FK
codigo_servicio	PK, FK

SANCION

Campo	Clave
id_sancion	PK
motivo	
importe	
id_estancia	FK UNIQUE

PROVEEDOR

Campo	Clave
id_proveedor	PK
nombre_empresa	
direccion	
url	
telefono	
tipo_articulo	

PRODUCTO

Campo	Clave
id_producto	PK
nombre	
stock_actual	
stock_maximo	
id_proveedor	FK

SERVICIO_PRODUCTO

Campo	Clave
codigo_servicio	PK, FK
id_producto	PK, FK